

Conteúdo

1. Derivadas	2
1.1. Regras Básicas de Derivação	2
1.2. Derivadas Parciais de Ordem x, y, xx, yy, xy, yx	2
1.3. Limites de Derivadas (Máximos, Mínimos e Ponto de Sela)	2
1.4. Multiplicadores de Lagrange (2 e 3 incógnitas)	3
1.5. Exemplos de aplicação das Derivadas	3
1.5.1. Regras Básicas de Derivação	3
1.5.2. Derivadas Parciais de Ordem x, y, xx, yy, xy, yx	4
1.5.3. Limites de Derivadas (Máximos, Mínimos e Ponto de Sela)	5
1.5.4. Multiplicadores de Lagrange (2 e 3 incógnitas)	6
2. Integrais	7
2.1. Integrais Simples (Definidas e Indefinidas)	7
2.2. Integrais Duplas, Teoremas de Riemann e Fubini (Regiões Tipo 1 e 2)	7
2.3 Integrais Triplas	7
2.4. Exemplos de aplicação das Integrais	7
2.4.1. Integrais Simples (Definidas e Indefinidas)	7
2.4.2. Integrais Duplas, Teoremas de Riemann e Fubini	8
2.4.3. Integrais Triplas	9
3. Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs)	10
3.1. Explicação e Classificação (1ª e 2ª Ordem)	10
3.2. EDOs Separáveis	10
3.2.1. 1ª Ordem	10
3.2.2. 2ª Ordem	10
3.3. EDOs Homogêneas	10
3.3.1. 1ª Ordem	10
3.3.2. 2ª Ordem	10
3.4. EDOs Lineares	11
3.4.1. 1ª Ordem	11
3.4.2. 2ª Ordem	11
3.5. EDOs Exatas	11
3.5.1. 1ª Ordem	11
3.5.2. 2ª Ordem	11
3.6. Exemplos de aplicação das Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs)	12
3.6.1. Explicação e Classificação (1ª e 2ª Ordem)	12
3.6.2. EDOs Separáveis	12
3.6.3. EDOs Homogêneas	12
3.6.4. EDOs Lineares	13
3.6.5. EDOs Exatas	14

1. Derivadas

1.1. Regras Básicas de Derivação

As regras fundamentais para o cálculo de derivadas de funções de uma variável, $f(x)$ e $g(x)$, são as seguintes:

- **Soma e Subtração:** $(f \pm g)' = f' \pm g'$
- **Multiplicação (Produto):** $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$
- **Divisão (Quociente):** $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$, para $g(x) \neq 0$
- **Potência:** $(x^n)' = nx^{n-1}$
- **Exponencial:** $(e^x)' = e^x$ e $(a^x)' = a^x \ln(a)$ (para $a > 0$)
- **Logaritmo:** $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ e $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$
- **Trigonometria:** $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$, $(\tan x)' = \sec^2 x$

1.2. Derivadas Parciais de Ordem x, y, xx, yy, xy, yx

Para uma função de várias variáveis $f(x, y)$, as derivadas parciais representam a taxa de variação em relação a uma variável, mantendo as outras constantes.

- **Primeira Ordem:** Derivada em ordem a x : $f_x = \frac{\partial f}{\partial x}$
Derivada em ordem a y : $f_y = \frac{\partial f}{\partial y}$
- **Segunda Ordem:** Derivadas puras: $f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ e $f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$
Derivadas mistas: $f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ e $f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$. Pelo Teorema de Clairaut, se as derivadas mistas forem contínuas, então $f_{xy} = f_{yx}$.

1.3. Limites de Derivadas (Máximos, Mínimos e Ponto de Sela)

Para encontrar e classificar pontos críticos de $f(x, y)$:

1. Determinam-se os pontos críticos igualando as derivadas de primeira ordem a zero: $f_x(x, y) = 0$ e $f_y(x, y) = 0$.
2. Utiliza-se o Teste da Segunda Derivada (Matriz Hessiana) calculando o discriminante D :

$$D = f_{xx}(x, y) \cdot f_{yy}(x, y) - [f_{xy}(x, y)]^2$$

A classificação é feita da seguinte forma:

- Se $D > 0$ e $f_{xx} > 0$, o ponto é um **Mínimo Local**.
- Se $D > 0$ e $f_{xx} < 0$, o ponto é um **Máximo Local**.
- Se $D < 0$, o ponto é um **Ponto de Sela**.
- Se $D = 0$, o teste é inconclusivo.

1.4. Multiplicadores de Lagrange (2 e 3 incógnitas)

O método dos Multiplicadores de Lagrange é utilizado para otimizar uma função sujeita a restrições.

- **Com 2 incógnitas:** Para otimizar $f(x, y)$ sujeita à restrição $g(x, y) = k$, resolve-se o sistema:

$$\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y) \Rightarrow \begin{cases} f_x = \lambda g_x \\ f_y = \lambda g_y \\ g(x, y) = k \end{cases}$$

- **Com 3 incógnitas:** Para otimizar $f(x, y, z)$ sujeita à restrição $g(x, y, z) = k$, resolve-se o sistema:

$$\nabla f(x, y, z) = \lambda \nabla g(x, y, z) \Rightarrow \begin{cases} f_x = \lambda g_x \\ f_y = \lambda g_y \\ f_z = \lambda g_z \\ g(x, y, z) = k \end{cases}$$

1.5. Exemplos de aplicação das Derivadas

1.5.1. Regras Básicas de Derivação

A derivada de uma função mede a taxa de variação instantânea dessa função em relação à sua variável independente. Matematicamente, para $y = f(x)$, a derivada é denotada por $f'(x)$ ou $\frac{df}{dx}$.

A derivada da soma ou diferença de duas funções é a soma ou diferença das suas derivadas:

$$\frac{d}{dx}[u(x) \pm v(x)] = u'(x) \pm v'(x)$$

Calcule a derivada de $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$.

1. Aplique a regra da soma/subtração separando os termos: $f'(x) = \frac{d}{dx}(3x^2) - \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(2)$.
2. Aplique as regras de potência e constante: $f'(x) = 3(2x) - 5(1) + 0$.
3. Simplifique: $f'(x) = 6x - 5$.

Se $f(x) = u(x) \cdot v(x)$, a regra do produto estabelece que:

$$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

Calcule a derivada de $f(x) = x^2 \sin(x)$.

1. Identifique as funções: $u(x) = x^2 \Rightarrow u'(x) = 2x$ e $v(x) = \sin(x) \Rightarrow v'(x) = \cos(x)$.
2. Aplique a fórmula: $f'(x) = (2x)\sin(x) + x^2\cos(x)$.
3. Resposta final: $f'(x) = x(2\sin(x) + x\cos(x))$.

Se $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$, a regra do quociente é dada por:

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$$

Calcule a derivada de $f(x) = \frac{e^x}{x}$.

1. Identifique: $u(x) = e^x \Rightarrow u'(x) = e^x$ e $v(x) = x \Rightarrow v'(x) = 1$.
2. Aplique a regra: $f'(x) = \frac{(e^x)(x) - (e^x)(1)}{x^2}$.
3. Coloque e^x em evidência: $f'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$.

Pela regra da potência clássica, $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$. Se aplicada junto com a regra da cadeia para uma função genérica $u(x)$, temos:

$$\frac{d}{dx}[u(x)]^n = n[u(x)]^{n-1} \cdot u'(x)$$

Calcule a derivada de $f(x) = (2x + 1)^3$.

1. Defina a função interna $u(x) = 2x + 1 \Rightarrow u'(x) = 2$.
2. Aplique a potência externa descendo o expoente 3: $f'(x) = 3(2x + 1)^{3-1} \cdot \frac{d}{dx}(2x + 1)$.
3. Multiplique pela derivada interna: $f'(x) = 3(2x + 1)^2 \cdot 2 = 6(2x + 1)^2$.

Para a base natural e , temos $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$. Generalizando com a regra da cadeia:

$$\frac{d}{dx}[e^{u(x)}] = e^{u(x)} \cdot u'(x)$$

Calcule a derivada de $f(x) = e^{3x}$.

1. Identifique o expoente $u(x) = 3x \Rightarrow u'(x) = 3$.
2. Aplique a regra: $f'(x) = e^{3x} \cdot 3 = 3e^{3x}$.

A derivada do logaritmo natural é dada por $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$. Generalizando:

$$\frac{d}{dx}[\ln(u(x))] = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

Calcule a derivada de $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.

1. Identifique o termo interno: $u(x) = x^2 + 1 \Rightarrow u'(x) = 2x$.
2. Aplique a regra: $f'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$.

As derivadas básicas das principais funções trigonométricas são:

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x \quad \text{e} \quad \frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

Calcule a derivada de $f(x) = \cos(2x)$.

1. Aplique a regra da cadeia para a função interna $u(x) = 2x \Rightarrow u'(x) = 2$.
2. Diferencie a função externa cosseno: $f'(x) = -\sin(2x) \cdot \frac{d}{dx}(2x)$.
3. Finalize: $f'(x) = -2\sin(2x)$.

1.5.2. Derivadas Parciais de Ordem x , y , xx , yy , xy , yx

Quando trabalhamos com funções de múltiplas variáveis, derivamos em relação a uma variável mantendo as outras como constantes.

Dada a função $f(x, y) = x^3y^2 + \sin(x)e^y$, determine todas as derivadas parciais de primeira e segunda ordem.

1. **Derivada Parcial de 1ª Ordem em relação a x (f_x):** Trate y como constante:

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2y^2 + \cos(x)e^y$$

2. **Derivada Parcial de 1ª Ordem em relação a y (f_y):** Trate x como constante:

$$f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = 2x^3y + \sin(x)e^y$$

3. **Derivada Parcial de 2ª Ordem xx (f_{xx}):** Derive f_x em relação a x :

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2y^2 + \cos(x)e^y) = 6xy^2 - \sin(x)e^y$$

4. **Derivada Parcial de 2ª Ordem yy (f_{yy}):** Derive f_y em relação a y :

$$f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}(2x^3y + \sin(x)e^y) = 2x^3 + \sin(x)e^y$$

5. **Derivada Parcial Misturada xy (f_{xy}):** Derive f_x em relação a y :

$$f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2y^2 + \cos(x)e^y) = 6x^2y + \cos(x)e^y$$

6. **Derivada Parcial Misturada yx (f_{yx}):** Derive f_y em relação a x :

$$f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(2x^3y + \sin(x)e^y) = 6x^2y + \cos(x)e^y$$

Note que $f_{xy} = f_{yx}$, confirmando o **Teorema de Clairaut**.

1.5.3. Limites de Derivadas (Máximos, Mínimos e Ponto de Sela)

Para classificar pontos críticos de uma função de duas variáveis $f(x, y)$, primeiro encontramos os pontos onde o gradiente se anula ($\nabla f = (f_x, f_y) = (0, 0)$). Depois, usamos a matriz Hessiana:

$$D(x, y) = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$$

- Se $D > 0$ e $f_{xx} > 0 \Rightarrow$ Ponto de Mínimo Local.
- Se $D > 0$ e $f_{xx} < 0 \Rightarrow$ Ponto de Máximo Local.
- Se $D < 0 \Rightarrow$ Ponto de Sela.
- Se $D = 0 \Rightarrow$ O teste é inconclusivo.

Classifique os pontos críticos de $f(x, y) = x^3 - 3x + y^2$.

1. **Encontrar os pontos críticos:**

$$f_x = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

$$f_y = 2y = 0 \Rightarrow y = 0$$

Os pontos críticos são $P_1(1, 0)$ e $P_2(-1, 0)$.

2. **Calcular as derivadas de segunda ordem:**

$$f_{xx} = 6x, \quad f_{yy} = 2, \quad f_{xy} = 0$$

3. **Montar o determinante do Hessiano:**

$$D(x, y) = (6x)(2) - (0)^2 = 12x$$

4. **Classificar:**

- Para $P_1(1, 0)$: $D(1, 0) = 12(1) = 12 > 0$. Como $f_{xx}(1, 0) = 6 > 0$, o ponto $P_1(1, 0)$ é um **mínimo local**.
- Para $P_2(-1, 0)$: $D(-1, 0) = 12(-1) = -12 < 0$. Logo, $P_2(-1, 0)$ é um **ponto de sela**.

1.5.4. Multiplicadores de Lagrange (2 e 3 incógnitas)

O método dos Multiplicadores de Lagrange serve para encontrar extremos locais de uma função sujeita a restrições de igualdade da forma $g = 0$.

Para otimizar $f(x, y)$ sob a restrição $g(x, y) = 0$, resolvemos o sistema:

$$\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y) \quad \text{e} \quad g(x, y) = 0$$

Maximize $f(x, y) = xy$ sujeito à restrição $x^2 + y^2 = 8$.

1. Escreva a equação da restrição: $g(x, y) = x^2 + y^2 - 8 = 0$.
2. Calcule os gradientes: $\nabla f = (y, x)$ e $\nabla g = (2x, 2y)$.
3. Monte o sistema:

$$1) y = 2\lambda x \quad 2) x = 2\lambda y \quad 3) x^2 + y^2 = 8$$

4. Dividindo as equações 1 e 2 (assumindo $x, y \neq 0$):

$$\frac{y}{x} = \frac{x}{y} \Rightarrow y^2 = x^2$$

5. Substitua na restrição 3:

$$x^2 + x^2 = 8 \Rightarrow 2x^2 = 8 \Rightarrow x = \pm 2$$

6. Como $y^2 = x^2 \Rightarrow y = \pm 2$. Os pontos de máximo ocorrem quando os sinais são iguais: $P(2, 2)$ e $P(-2, -2)$, onde o valor máximo de $f(x, y)$ é 4.

Para otimizar $f(x, y, z)$ sujeita a $g(x, y, z) = 0$:

$$\nabla f(x, y, z) = \lambda \nabla g(x, y, z) \quad \text{e} \quad g(x, y, z) = 0$$

Determine os extremos de $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ sujeito à esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 14$.

1. Gradientes: $\nabla f = (1, 2, 3)$ e $\nabla g = (2x, 2y, 2z)$.
2. Configure o sistema com o parâmetro de Lagrange λ :

$$1 = 2\lambda x \Rightarrow x = \frac{1}{2\lambda}$$

$$2 = 2\lambda y \Rightarrow y = \frac{1}{\lambda}$$

$$3 = 2\lambda z \Rightarrow z = \frac{3}{2\lambda}$$

3. Substitua na equação da esfera $g(x, y, z) = 0$:

$$\left(\frac{1}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{3}{2\lambda}\right)^2 = 14 \Rightarrow \frac{1}{4\lambda^2} + \frac{4}{4\lambda^2} + \frac{9}{4\lambda^2} = 14$$

$$\frac{14}{4\lambda^2} = 14 \Rightarrow 4\lambda^2 = 1 \Rightarrow \lambda = \pm \frac{1}{2}$$

4. Encontre as coordenadas:

- Se $\lambda = 1/2$: $x = 1, y = 2, z = 3$. O ponto é $(1, 2, 3)$ com $f(1, 2, 3) = 14$ (Máximo).
- Se $\lambda = -1/2$: $x = -1, y = -2, z = -3$. O ponto é $(-1, -2, -3)$ com $f(-1, -2, -3) = -14$ (Mínimo).

2. Integrais

2.1. Integrais Simples (Definidas e Indefinidas)

- **Integral Indefinida:** Representa a família de funções primitivas de $f(x)$.

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

onde $F'(x) = f(x)$ e C é a constante de integração.

- **Integral Definida:** Representa o valor da área líquida sob a curva num intervalo $[a, b]$, calculada pelo Teorema Fundamental do Cálculo.

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

2.2. Integrais Duplas, Teoremas de Riemann e Fubini (Regiões Tipo 1 e 2)

A integral dupla de uma função $f(x, y)$ sobre uma região R no plano representa o volume sob a superfície $z = f(x, y)$. A integral dupla é formalizada via Somas de Riemann $\iint_R f(x, y) dA$. O **Teorema de Fubini** permite calcular esta integral dupla através de integrais iteradas, dependendo do tipo da região de integração:

- **Região de Tipo 1 (Delimitada em y):** A região é descrita por $a \leq x \leq b$ e $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$.

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$$

- **Região de Tipo 2 (Delimitada em x):** A região é descrita por $c \leq y \leq d$ e $h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$.

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$

Coordenadas Polares: Quando a região apresenta simetria circular, é vantajoso usar coordenadas polares ($x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$). O elemento de área muda para $dA = r dr d\theta$.

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{r_1}^{r_2} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \cdot r dr d\theta$$

2.3 Integrais Triplas

A integral tripla estende o conceito ao espaço tridimensional, útil para cálculos de volume, massa ou centro de gravidade sobre um sólido V .

$$\iiint_V f(x, y, z) dV = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz dy dx$$

Pode também ser adaptada para coordenadas cilíndricas ou esféricas dependendo da simetria da região tridimensional.

2.4. Exemplos de aplicação das Integrais

2.4.1. Integrais Simples (Definidas e Indefinidas)

A integração é a operação inversa da diferenciação, acumulando grandezas contínuas.

Representa a família de todas as antiderivadas de uma função e inclui uma constante de integração C .

Resolva a integral indefinida $\int x \cos(x) dx$ utilizando integração por partes ($\int u dv = uv - \int v du$).

1. Escolha $u = x \Rightarrow du = dx$.
2. Escolha $dv = \cos(x) dx \Rightarrow v = \sin(x)$.

3. Aplique a fórmula:

$$\int x \cos(x) dx = x \sin(x) - \int \sin(x) dx$$

4. Resolva a integral restante: $\int \sin(x) dx = -\cos(x)$.

5. Conclua adicionando a constante C :

$$\int x \cos(x) dx = x \sin(x) + \cos(x) + C$$

Avalia a integral entre limites definidos $[a, b]$, resultando num valor numérico exato.

Calcule a integral definida $\int_1^2 (3x^2 + 2x) dx$.

1. Encontre a antiderivada da função: $F(x) = x^3 + x^2$.
2. Aplique o Teorema Fundamental do Cálculo ($F(2) - F(1)$):

$$F(2) = 2^3 + 2^2 = 8 + 4 = 12$$

$$F(1) = 1^3 + 1^2 = 1 + 1 = 2$$

3. Calcule a diferença: $12 - 2 = 10$.

2.4.2. Integrais Duplas, Teoremas de Riemann e Fubini

Pelo Teorema de Fubini, se uma função $f(x, y)$ for contínua numa região retangular ou regular, podemos calcular a integral dupla através de integrais iteradas consecutivas.

Uma região é do Tipo 1 se está limitada por constantes em x e por funções em y :

$$D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$

Calcule $\iint_D x y dA$ onde D é limitada por $x = 0$, $x = 1$, $y = x^2$ e $y = x$.

1. Defina os limites: $0 \leq x \leq 1$ e $x^2 \leq y \leq x$.
2. Monte a integral iterada:

$$\int_0^1 \int_{x^2}^x x y dy dx$$

3. Integre em relação a y :

$$\int_{x^2}^x x y dy = x \left[\frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^x = \frac{x}{2} (x^2 - x^4) = \frac{1}{2} (x^3 - x^5)$$

4. Integre agora em relação a x :

$$\frac{1}{2} \int_0^1 (x^3 - x^5) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^6}{6} \right]_0^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{12} \right) = \frac{1}{24}$$

Uma região é do Tipo 2 se está limitada por constantes em y e por funções em x :

$$D = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$$

Calcule $\iint_D (x + y) dA$ onde $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, y^2 \leq x \leq y\}$.

1. Monte a integral iterada:

$$\int_0^1 \int_{y^2}^y (x + y) dx dy$$

2. Integre internamente em relação a x :

$$\int_{y^2}^y (x + y) dx = \left[\frac{x^2}{2} + xy \right]_{y^2}^y = \left(\frac{y^2}{2} + y^2 \right) - \left(\frac{y^4}{2} + y^3 \right) = \frac{3}{2}y^2 - y^3 - \frac{1}{2}y^4$$

3. Integre externamente em relação a y :

$$\int_0^1 \left(\frac{3}{2}y^2 - y^3 - \frac{1}{2}y^4 \right) dy = \left[\frac{1}{2}y^3 - \frac{1}{4}y^4 - \frac{1}{10}y^5 \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{10} = \frac{3}{20}$$

2.4.3. Integrais Triplas

Integrais triplas estendem o conceito para três dimensões, sendo extremamente úteis para calcular volumes e coordenadas de centros de massa de sólidos tridimensionais.

Calcule o valor de $\iiint_E z \, dV$, onde E é o tetraedro delimitado pelos planos coordenados $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ e pelo plano $x + y + z = 1$.

1. Estabeleça as fronteiras de integração:

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1 - x, \quad 0 \leq z \leq 1 - x - y$$

2. Configure a integral iterada:

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} z \, dz \, dy \, dx$$

3. Integre internamente em relação a z :

$$\int_0^{1-x-y} z \, dz = \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{1-x-y} = \frac{(1-x-y)^2}{2}$$

4. Integre agora em relação a y :

$$\frac{1}{2} \int_0^{1-x} (1-x-y)^2 \, dy$$

Fazendo a substituição $u = 1 - x - y \Rightarrow dy = -du$:

$$\frac{1}{2} \left[-\frac{(1-x-y)^3}{3} \right]_0^{1-x} = \frac{(1-x)^3}{6}$$

5. Por fim, integre em relação a x :

$$\int_0^1 \frac{(1-x)^3}{6} \, dx = \left[-\frac{(1-x)^4}{24} \right]_0^1 = 0 - \left(-\frac{1}{24} \right) = \frac{1}{24}$$

3. Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs)

3.1. Explicação e Classificação (1ª e 2ª Ordem)

As Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) envolvem funções de uma única variável independente e as suas derivadas. A "ordem" da EDO é definida pela derivada de maior grau presente na equação.

- **1ª Ordem:** A maior derivada presente é a primeira (y' ou $\frac{dy}{dx}$). Forma geral: $y' = f(x, y)$. Modela taxas de crescimento, resfriamento, etc.
- **2ª Ordem:** A maior derivada presente é a segunda (y'' ou $\frac{d^2y}{dx^2}$). Forma geral: $y'' = f(x, y, y')$. Modela aceleração, sistemas mecânicos e vibrações.

3.2. EDOs Separáveis

3.2.1. 1ª Ordem

Uma EDO de 1ª ordem é separável se puder ser reescrita isolando as variáveis x e y em lados opostos da igualdade:

$$\frac{dy}{dx} = g(x) \cdot h(y) \Rightarrow \frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx$$

A resolução consiste em integrar ambos os membros:

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx$$

3.2.2. 2ª Ordem

EDOs de 2ª ordem não lineares gerais não possuem método geral de separação direta, mas equações incompletas (onde falta explicitamente a variável dependente y ou a variável independente x) podem ser reduzidas a equações de 1ª ordem por mudança de variável:

- **Ausência de y (Equação $F(x, y', y'') = 0$):** Substitui-se $p = y' \Rightarrow y'' = \frac{dp}{dx}$. A EDO reduz-se a $F(x, p, p') = 0$, que pode ser resolvida como uma equação de 1ª ordem em relação a $p(x)$.
- **Ausência de x (Equação $F(y, y', y'') = 0$):** Substitui-se $p = y' \Rightarrow y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$. A EDO reduz-se a $F(y, p, p \frac{dp}{dy}) = 0$, que pode ser resolvida em relação a $p(y)$.

3.3. EDOs Homogêneas

3.3.1. 1ª Ordem

Uma EDO de 1ª ordem tem a forma homogênea se puder ser escrita como $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$. Para a sua resolução, efetua-se a substituição $v = \frac{y}{x}$, o que implica $y = v \cdot x$ e $\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$. Ao substituir na equação original, esta transforma-se numa EDO separável em v e x :

$$v + x \frac{dv}{dx} = f(v) \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = f(v) - v$$

3.3.2. 2ª Ordem

No contexto de 2ª ordem, uma EDO linear homogênea com coeficientes constantes tem a forma:

$$ay'' + by' + cy = 0$$

Propõe-se uma solução da forma $y = e^{\lambda x}$, o que gera a equação característica $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$. Conforme o discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$, a solução geral é:

- Se $\Delta > 0$ (raízes reais distintas λ_1, λ_2): $y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$

- Se $\Delta = 0$ (raiz real dupla λ): $y(x) = (C_1 + C_2 x)e^{\lambda x}$
- Se $\Delta < 0$ (raízes complexas $\lambda = \alpha \pm i\beta$): $y(x) = e^{\alpha x}(C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$

3.4. EDOs Lineares

3.4.1. 1ª Ordem

A forma padrão de uma EDO linear de 1ª ordem é:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

A resolução requer a determinação de um fator integrante, $I(x)$, dado por:

$$I(x) = e^{\int P(x) dx}$$

Multiplicando toda a equação por $I(x)$, o lado esquerdo torna-se a derivada do produto $(I(x) \cdot y)'$. A solução geral é obtida por:

$$y(x) = \frac{1}{I(x)} \left(\int I(x)Q(x) dx + C \right)$$

3.4.2. 2ª Ordem

Uma EDO linear de 2ª ordem não-homogénea com coeficientes constantes tem a seguinte estrutura:

$$ay'' + by' + cy = f(x)$$

A solução geral é a soma da solução da homogénea associada $y_h(x)$ com uma solução particular $y_p(x)$:

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

Para encontrar $y_p(x)$, utilizam-se métodos como o dos **Coefficientes Indeterminados** (caso $f(x)$ seja um polinómio, exponencial ou função trigonométrica simples) ou o de **Variação de Parâmetros**:

$$y_p(x) = u(x)y_1(x) + v(x)y_2(x)$$

3.5. EDOs Exatas

3.5.1. 1ª Ordem

Uma EDO de 1ª ordem da forma $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ é dita exata se satisfizer a condição de integrabilidade (derivadas parciais cruzadas iguais):

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

A resolução passa por encontrar uma função potencial $F(x, y)$ tal que $\frac{\partial F}{\partial x} = M$ e $\frac{\partial F}{\partial y} = N$. A solução da EDO é dada de forma implícita por:

$$F(x, y) = C$$

3.5.2. 2ª Ordem

Uma EDO linear de 2ª ordem dada por $P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = 0$ é dita exata se puder ser integrada diretamente uma vez para produzir uma EDO de 1ª ordem. A condição necessária e suficiente para a exatidão é:

$$P''(x) - Q'(x) + R(x) = 0$$

Quando esta condição é satisfeita, a primeira integração resulta na EDO linear de 1ª ordem:

$$P(x)y' + (Q(x) - P'(x))y = C$$

Esta última pode ser resolvida aplicando-se o método do fator integrante.

3.6. Exemplos de aplicação das Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs)

3.6.1. Explicação e Classificação (1ª e 2ª Ordem)

Uma Equação Diferencial Ordinária (EDO) é uma equação que envolve uma função incógnita e as suas derivadas. A ordem de uma EDO é determinada pela derivada de maior ordem presente na equação.

Equações que contêm apenas a primeira derivada da função desconhecida. Representação geral:

$$F(x, y, y') = 0 \quad \text{ou} \quad y' = f(x, y)$$

Equações que contêm até à segunda derivada da função desconhecida. Representação geral:

$$F(x, y, y', y'') = 0$$

3.6.2. EDOs Separáveis

Uma equação é dita separável se as variáveis puderem ser isoladas em lados opostos da igualdade antes da integração direta.

Formato clássico: $g(y) dy = f(x) dx$.

Resolva a EDO $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y}$.

1. Separe as variáveis isolando o termo y : $y dy = x^2 dx$.
2. Integre ambos os lados: $\int y dy = \int x^2 dx \Rightarrow \frac{y^2}{2} = \frac{x^3}{3} + C_1$.
3. Multiplique tudo por 2: $y^2 = \frac{2}{3}x^3 + C$ (onde $C = 2C_1$).
4. Solução explícita: $y(x) = \pm \sqrt{\frac{2}{3}x^3 + C}$.

Algumas EDOs de segunda ordem podem ser reduzidas a equações separáveis de primeira ordem fazendo uma substituição direta, como $u = y'$.

Resolva a EDO de 2ª ordem $y'' + (y')^2 = 0$.

1. Faça a mudança de variável $u = y' \Rightarrow y'' = \frac{du}{dx}$.
2. Substitua na equação: $\frac{du}{dx} + u^2 = 0 \Rightarrow \frac{du}{dx} = -u^2$.
3. Separe as variáveis em u e x : $-\frac{1}{u^2} du = dx$.
4. Integre os dois lados: $\frac{1}{u} = x + C_1 \Rightarrow u = \frac{1}{x + C_1}$.
5. Como $u = \frac{dy}{dx}$, temos: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x + C_1}$.
6. Integre novamente para obter y : $y(x) = \ln|x + C_1| + C_2$.

3.6.3. EDOs Homogéneas

Uma EDO de primeira ordem é homogénea se puder ser reescrita na forma $y' = F\left(\frac{y}{x}\right)$. É resolvida com a substituição de variável $v = \frac{y}{x}$.

Resolva a EDO $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{xy}$.

1. Divida o numerador e o denominador por x^2 : $\frac{dy}{dx} = \frac{1 + (y/x)^2}{y/x}$.

2. Substitua $y = vx \Rightarrow \frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$:

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{1 + v^2}{v}$$

3. Subtraia v de ambos os lados:

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{1 + v^2}{v} - v = \frac{1}{v}$$

4. Separe as variáveis: $v dv = \frac{1}{x} dx$.

5. Integre: $\frac{v^2}{2} = \ln|x| + C_1 \Rightarrow v^2 = 2\ln|x| + C$.

6. Retorne à variável original $v = y/x$: $\frac{y^2}{x^2} = 2\ln|x| + C \Rightarrow y(x) = \pm x\sqrt{2\ln|x| + C}$.

Uma EDO linear de 2ª ordem com coeficientes constantes é homogênea se $ay'' + by' + cy = 0$. É resolvida pela sua equação característica $ar^2 + br + c = 0$.

Resolva a EDO $y'' - 5y' + 6y = 0$.

- Escreva a equação característica correspondente: $r^2 - 5r + 6 = 0$.
- Encontre as raízes: $(r - 2)(r - 3) = 0 \Rightarrow r_1 = 2, r_2 = 3$.
- Como as raízes são reais e distintas, a solução geral é:

$$y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$$

3.6.4. EDOs Lineares

Equações que obedecem à forma linear padrão: $y' + P(x)y = Q(x)$. Podem ser resolvidas multiplicando pelo fator integrante $I(x) = e^{\int P(x) dx}$.

Resolva a EDO linear $y' + \frac{2}{x}y = x^2$ para $x > 0$.

- Identifique as funções: $P(x) = \frac{2}{x}$ e $Q(x) = x^2$.
- Calcule o fator integrante: $I(x) = e^{\int \frac{2}{x} dx} = e^{2\ln x} = x^2$.
- Multiplique a equação por $I(x)$: $x^2 y' + 2xy = x^4 \Rightarrow \frac{d}{dx}[x^2 y] = x^4$.
- Integre ambos os lados em relação a x : $x^2 y = \frac{x^5}{5} + C$.
- Isole a variável y : $y(x) = \frac{x^3}{5} + \frac{C}{x^2}$.

Uma EDO linear de 2ª ordem não-homogênea tem o formato $ay'' + by' + cy = G(x)$. A solução completa é $y = y_h + y_p$, onde y_h é a solução homogênea e y_p é uma solução particular.

Resolva $y'' - 3y' + 2y = e^{3x}$.

- Encontre a solução homogênea (y_h)** de $y'' - 3y' + 2y = 0$: A equação característica é $r^2 - 3r + 2 = 0 \Rightarrow (r - 1)(r - 2) = 0 \Rightarrow r = 1, 2$.

$$y_h(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

- Encontre a solução particular (y_p)** usando coeficientes a determinar: Como $G(x) = e^{3x}$, propomos $y_p(x) = Ae^{3x}$. Derivadas: $y_p' = 3Ae^{3x}$ e $y_p'' = 9Ae^{3x}$. Substitua na EDO completa:

$$9Ae^{3x} - 3(3Ae^{3x}) + 2(Ae^{3x}) = e^{3x} \Rightarrow 2Ae^{3x} = e^{3x} \Rightarrow A = \frac{1}{2}$$

Portanto, $y_p(x) = \frac{1}{2}e^{3x}$.

3. **Escreva a solução geral:**

$$y(x) = C_1e^x + C_2e^{2x} + \frac{1}{2}e^{3x}$$

3.6.5. EDOs Exatas

A equação $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ é exata se e só se as derivadas parciais cruzadas forem iguais: $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$. Se for exata, existe uma função potencial $\Psi(x, y) = C$ tal que $\nabla\Psi = (M, N)$.

Resolva a EDO exata $(2xy + y^2) dx + (x^2 + 2xy) dy = 0$.

1. Identifique as funções: $M(x, y) = 2xy + y^2$ e $N(x, y) = x^2 + 2xy$.
2. Verifique a condição de exatidão:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x + 2y \quad \text{e} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 2x + 2y \quad (\text{São Iguais, logo é exata})$$

3. Integre $M(x, y)$ em relação a x para obter $\Psi(x, y)$:

$$\Psi(x, y) = \int (2xy + y^2) dx = x^2y + xy^2 + g(y)$$

4. Derive $\Psi(x, y)$ em relação a y e iguale a $N(x, y)$ para achar a função de integração $g(y)$:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial y} = x^2 + 2xy + g'(y) = x^2 + 2xy \Rightarrow g'(y) = 0 \Rightarrow g(y) = C_1$$

5. Escreva a solução implícita final: $x^2y + xy^2 = C$.

Uma EDO linear de 2ª ordem $A(x)y'' + B(x)y' + C(x)y = f(x)$ é exata se puder ser escrita como a derivada total de uma expressão de primeira ordem: $\frac{d}{dx}[P(x)y' + Q(x)y] = f(x)$. Isto ocorre se e só se $A''(x) - B'(x) + C(x) = 0$.

Resolva a EDO exata de segunda ordem $xy'' + 2y' + e^x = 0$.

1. Reescreva os termos envolvendo derivadas: $xy'' + 2y' = (xy')' + y' = (xy' + y)'$.
2. Substitua na equação original:

$$\frac{d}{dx}[xy' + y] + e^x = 0 \Rightarrow \frac{d}{dx}[xy' + y] = -e^x$$

3. Integre uma primeira vez em relação a x :

$$xy' + y = -e^x + C_1$$

4. Observe que o lado esquerdo é a própria derivada do produto: $(xy)' = xy' + y$.

$$\frac{d}{dx}[xy] = -e^x + C_1$$

5. Integre uma segunda vez em relação a x :

$$xy = -e^x + C_1x + C_2$$

6. Divida tudo por x para obter a solução explícita geral:

$$y(x) = -\frac{e^x}{x} + C_1 + \frac{C_2}{x}$$